

CLASE DE REPASO: CARGAS Y CAMPO ELÉCTRICO, CORRIENTE Y TENSION, RESISTENCIA Y MATERIALES

EJE TEMÁTICO Nº 1: FUNDAMENTOS DE LA ELECTROTECNIA

Materia: ELECTROTECNIA DEL AUTOMOTOR **Carrera:** Tecnico en Electromecánica **Curso:** 4to. 5ta.

Docente: Izaguirre Jorge

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ELECTRICIDAD

Para comprender cómo funciona el sistema eléctrico de un automóvil moderno, no basta con saber conectar cables. Se requiere entender qué sucede dentro de la materia. La electricidad no es algo que "se inventa", sino una propiedad fundamental de la naturaleza que se manipula para realizar un trabajo, como encender una luz o dar arranque a un motor de combustión. En esta clase de repaso, se analizan los pilares que sostienen toda la tecnología electromecánica.

1. CARGAS Y CAMPO ELÉCTRICO: EL ORIGEN DE TODO

¿Por qué existe la electricidad? Todo lo que nos rodea está hecho de átomos. Para entender la carga eléctrica, se debe imaginar al átomo no como una esfera sólida, sino como un sistema con un núcleo central (protones y neutrones) y una "nube" externa de electrones. La electricidad ocurre principalmente debido al movimiento o la acumulación de estos electrones.

- **La Carga Eléctrica:** Es una propiedad física de las partículas subatómicas. Los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. En estado natural, los átomos son neutros (tienen la misma cantidad de ambos).
- **La Ley de Atracción y Repulsión:** Este es el "por qué" fundamental del movimiento eléctrico. Cargas del mismo signo se repelen; cargas de signo contrario se atraen. En el taller, esto explica por qué necesitamos un circuito cerrado: los electrones buscan desesperadamente equilibrarse moviéndose hacia donde hay una deficiencia de ellos.

El Campo Eléctrico: La zona de influencia Se define el campo eléctrico como la región del espacio que rodea a una carga eléctrica. No se puede ver, pero se manifiestan sus efectos.

- **¿Cómo imaginarlo?** Imagine un imán sobre una mesa con limaduras de hierro; el imán no toca las limaduras, pero estas se mueven. El campo eléctrico funciona igual. Es la "fuerza a distancia" que empuja a los electrones a moverse a través de un conductor.
- **Importancia técnica:** El campo eléctrico es el responsable de que, al accionar un interruptor, la bombilla se encienda casi instantáneamente. No es que un electrón viaje desde la batería hasta el

foco a la velocidad de la luz, sino que el campo eléctrico se establece en todo el cable de inmediato, ordenando a todos los electrones que comiencen a desplazarse al mismo tiempo.

Ejemplo cotidiano: Cuando se frota un globo contra el cabello y este se levanta, se está experimentando con transferencia de cargas y campos eléctricos. El cabello se carga positivamente y el globo negativamente, creando un campo que ejerce una fuerza de atracción.

2. CORRIENTE Y TENSION: EL FLUJO Y EL EMPUJE

Es común confundir estos dos términos, pero en la formación técnica es vital separarlos para realizar diagnósticos precisos.

A. Tensión Eléctrica (Voltaje)

La tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se puede entender como la "presión" o el "empuje" que obliga a los electrones a circular.

- **El "Por qué":** Sin una diferencia de energía, los electrones se mueven al azar en todas direcciones y no generan trabajo. La batería del auto crea un desequilibrio químico: un polo tiene exceso de electrones (negativo) y el otro tiene falta de ellos (positivo).
- **El "Cómo" se mide:** Se utiliza el voltímetro conectado en paralelo. Si una batería de auto marca 12.6V, significa que existe esa "presión" disponible para mover carga. Si marca 0V, no hay diferencia de potencial; los electrones están en equilibrio y no habrá flujo.

B. Corriente Eléctrica (Intensidad)

La corriente es el flujo real de electrones que atraviesa un conductor en un tiempo determinado.

- **El "Por qué":** Es la cantidad de "tráfico" electrónico. Cuantos más electrones pasen por segundo, mayor será la intensidad de corriente.
- **El "Cómo" se genera:** Solo ocurre si hay un camino cerrado (circuito) y una tensión que los empuje. Se mide en Amperios.
- **Analogía Hidráulica:** Imagine un tanque de agua en el techo conectado a una manguera.
- La **Tensión** es la altura del tanque (a más altura, más presión).
- La **Corriente** es el chorro de agua que sale por la manguera (el caudal).

Ejemplo en el automotor: Un motor de arranque requiere mucha "corriente" (muchos Amperios) para girar el motor pesado, mientras que una pequeña luz del tablero requiere muy poca. Sin embargo, ambos funcionan con la misma "tensión" (12V).

3. RESISTENCIA Y MATERIALES: LA OPOSICIÓN AL PASO

No todos los materiales permiten que la electricidad pase con la misma facilidad. Esta dificultad se denomina Resistencia Eléctrica.

Factores que determinan la resistencia

¿Cómo decide un cable cuánta resistencia ofrecerá? Depende de cuatro factores críticos:

1. **Tipo de Material:** Hay materiales "Conductores" (como el cobre y la plata) que tienen electrones muy sueltos en su última capa, facilitando el movimiento. Los "Aislantes" (plástico, goma) tienen electrones muy agarrados y no los dejan circular.
2. **Longitud:** A mayor longitud del cable, mayor resistencia. Los electrones tienen que "chocar" contra más átomos en su camino.
3. **Sección (Grosor):** Un cable grueso tiene menos resistencia que uno fino. Es como una autopista de 4 carriles frente a un sendero estrecho; en el cable grueso, los electrones circulan con más libertad.
4. **Temperatura:** En la mayoría de los metales, al aumentar la temperatura, los átomos vibran más rápido y estorban el paso de los electrones, aumentando la resistencia.

El "Por qué" del calor (Efecto Joule)

Cuando los electrones vencen la resistencia, chocan con los átomos del conductor. Ese choque produce calor.

- **En la práctica:** Este efecto es útil en una luneta térmica para desempañar el vidrio, pero es peligroso en un cableado mal dimensionado, ya que puede derretir el aislante y causar un incendio.

Ejemplo de diagnóstico: Si un terminal de batería está sulfatado (sucio), se genera una resistencia extra. Aunque la batería tenga 12V, esa resistencia impide que pasen los Amperios necesarios para el arranque, transformando la energía en calor en el borne en lugar de movimiento en el motor.